

Conquistando excelência operacional e intimidade com o cliente: aplicações integradas

CAPÍTULO

09

OBJETIVOS DE ESTUDO

Ao concluir este capítulo, você será capaz de responder às seguintes perguntas:

1. Como os sistemas integrados ajudam as empresas a conquistar a excelência operacional?
2. Como os sistemas de gestão da cadeia de suprimento coordenam o planejamento, a produção e a logística com os fornecedores?
3. Como os sistemas de gestão do relacionamento conquistam a intimidade com o cliente?
4. Quais os desafios impostos pelas aplicações integradas?
5. Como as aplicações integradas estão tirando proveito das novas tecnologias?

PLANO DO CAPÍTULO

Caso de Abertura: *A tecnologia ajuda a Nvidia a antecipar o futuro*

9.1 Sistemas integrados

9.2 Sistemas de gestão da cadeia de suprimentos

9.3 Sistemas de gestão de relacionamento com o cliente

9.4 Aplicações integradas: novas oportunidades e desafios

Resolvendo problemas organizacionais: *Vodafone: uma implementação ERP global e gigante*

A tecnologia ajuda a Nvidia a antecipar o futuro

Em 1999, a Nvidia fez história quando inventou a unidade de processamento gráfico (GPU — *Graphics Processing Unit*). Hoje, os chips da Nvidia podem ser encontrados em uma ampla gama de produtos, incluindo consoles de videogame, smartphones, tablets e supercomputadores. Com sede em Santa Clara, Califórnia, a empresa possui mais de sete mil funcionários em 20 países, e seus lucros foram de aproximadamente US\$ 4,3 bilhões em 2012.

Como tantos chips Nvidia são feitos para a indústria de consumo eletrônico, um dos maiores desafios da empresa é prever com precisão o nível de demanda do cliente e ajustar seus níveis de estoque adequadamente. As tendências de consumo podem ser inconstantes e sujeitas a mudanças repentinas de uma forma ou de outra. Se, por exemplo, a demanda de um console de videogame cai inesperadamente, a Nvidia pode ficar com milhares de chips em excesso para esses sistemas, o que representa uma perda significativa para a empresa.

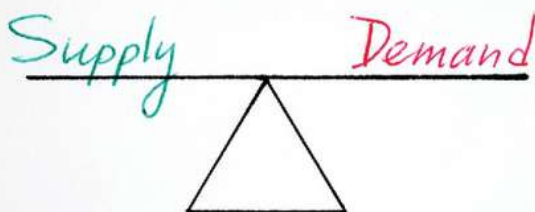
Os chips Nvidia são criados muito antes de serem vendidos aos clientes, exigindo que haja um planejamento de produção para que se tenha uma estimativa sobre a quantidade de material que a empresa precisará e sobre quanto tempo a produção levará para poder agendar as fundições da Nvidia, que estão localizadas principalmente na Ásia. Quando os clientes estimavam quantos chips eles precisariam, os planejadores da Nvidia faziam suas próprias estimativas independentes. Usando essas estimativas, a empresa compraria material suficiente (principalmente pastilhas de silício) com antecedência e agendaria capacidade suficiente nas fundições para satisfazer o que ela acharia ser o nível certo de demanda.

As unidades de negócios se encontrariam com a unidade financeira da Nvidia para discutir o número de chips a ser produzido, com base em estimativas de alto nível. O grupo de operações de chips, que era responsável pela produção real, nunca recebeu as previsões e só podia acompanhar o estoque existente. O departamento de produção usava planilhas para criar previsões de estoque bruto, mas essas planilhas não permitiam aos planejadores detalhar, classificar os dados por produto, comparar diferentes tipos de estoque ou visualizar os dados por segmento de negócio e, além disso, os dados que eram inseridos nessas planilhas precisavam ser reunidos a partir de vários sistemas diferentes.

A gerência foi alertada quando a empresa trocou seu antigo processo de fabricação por um processo de 40 nanômetros. Ela foi obrigada a manter um estoque criado pelo antigo processo de fabricação, bem como para os clientes que não estavam prontos para a mudança. A administração descobriu que o sistema corrente não tinha a capacidade de lidar com a complexidade de dois conjuntos separados de estoque e não foi capaz de equilibrar a oferta e a procura de seus novos produtos e de seus produtos existentes, bem como prever quanto tempo seria necessário para que os seus clientes fizessem a transição para o método de 40 nanômetros. A Nvidia resolveu por um fim na manutenção de tanto estoque, e quando ela começou a reduzir os estoques, seus fornecedores foram pegos de surpresa.

Para resolver esses problemas, a empresa criou um comitê gestor da cadeia de suprimentos para rever seus processos nessa área. O comitê gestor recomendou que a Nvidia substituísse seu sistema de previsão de estoque baseado em planilha para algo mais atual. O software SAP provou ser a escolha lógica. A maior parte dos dados da empresa já estava armazenada dentro de seu sistema SAP de planejamento e otimização avançado (APO — *Advanced Planning and Optimization*). A Nvidia criou uma interface customizada para o seu sistema APO como sua nova solução de previsão de estoque utilizando SAP BusinessObjects Web Intelligence, uma ferramenta para análise de dados de negócios e criação de relatórios pontuais, com acesso aos dados corporativos por meio de uma interface baseada na Web de fácil utilização.

Outra parte da solução foi utilizar o SAP BusinessObjects Dashboards para criar painéis de última geração para controle de fornecimento e demanda, nos quais os executivos poderiam acessar facilmente os dados de alto nível do estoque. Usando esses painéis, os executivos da Nvidia são capazes de aprofundar nos detalhes, no nível do produto e realizar cálculos prospectivos e retrospectivos, com ou sem reservas de estoque. As informações são apresentadas em gráficos e tabelas que facilitam seu uso por parte do usuário.



Essas soluções permitem prever os níveis de estoque para os próximos quatro trimestres com base na demanda antecipada, bem como visualizar o valor do estoque corrente nos próximos seis meses. A taxa de erro foi reduzida para 3% ou menos em comparação com a taxa de erros de 5% nas previsões baseadas nas antigas planilhas. Com US\$ 500 milhões associados ao estoque, a empresa economiza US\$ 25 milhões ao ser capaz de reduzir seus erros de previsão.

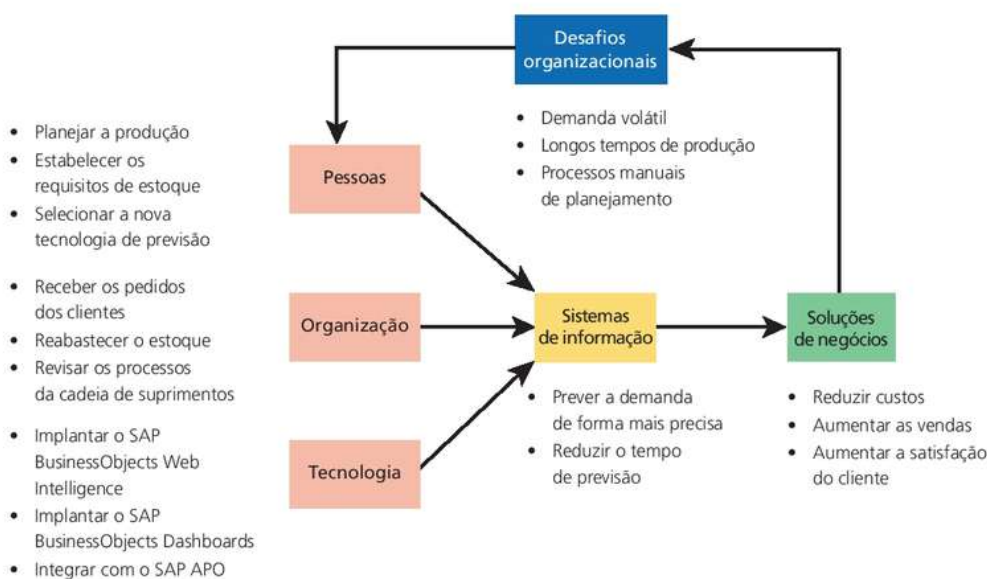
Não só o novo sistema melhorou a precisão, como também os painéis têm ajudado a reduzir a quantidade de tempo necessário para executivos e planejadores da Nvidia criarem e aprovarem uma previsão. O antigo sistema manual exigia 140 horas para preparar uma previsão trimestral; o novo sistema reduziu esse tempo para apenas 30 horas. E o melhor de tudo é que todos os dados de estoque da Nvidia estão armazenados de forma centralizada e acessíveis a todas as diferentes divisões de negócios da empresa. A Nvidia tem agora um método consistente de previsão, em vez de vários modelos, e os gerentes são nitidamente capazes de tomar melhores decisões.

Fontes: Nvidia, “NVIDIA Sets New Standard for Workstation Performance and Reliability”, 5 mar. 2013; Disponível em: <www.nvidia.com>, acesso em: 10 mar. 2013; David Hannon, “Inventory Forecasting at Nvidia”, *SAP InsiderPROFILES*, abr.-jun. 2012; Disponível em: <www.nvidia.com>, acesso em: 20 jul. 2012; disponível em: <www.mysap.com>, acesso em: 20 jul. 2013.

Os problemas da Nvidia com previsão de estoque ilustram o papel crítico dos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos. O desempenho dos negócios da empresa foi dificultado porque ela não conseguia equilibrar a oferta e a demanda para seus produtos. Os custos eram desnecessariamente elevados, porque ela não era capaz de determinar com precisão a quantidade exata de cada um dos seus chips necessária para atender aos pedidos e manter apenas essa quantidade em estoque. Os planos de produção eram baseados no “melhor chute”. Algumas vezes, isso levou a empresa a manter estoque demais que não conseguiria vender ou estoque insuficiente para atender aos pedidos dos clientes.

O diagrama de abertura do capítulo chama a atenção para pontos importantes levantados por esse caso e por este capítulo. A Nvidia abastece a indústria de eletrônicos de consumo, na qual o gosto dos clientes muda rapidamente e a demanda é muito volátil. A empresa necessita de um tempo muito longo de produção para atender aos pedidos. Ela utilizava um sistema de planejamento baseado em planilha que era completamente manual e incapaz de prever com precisão.

A administração da empresa percebeu que precisava melhorar as ferramentas de previsão e nomeou um comitê gestor da cadeia de suprimentos para recomendar uma solução. A Nvidia foi capaz de criar um sistema de previsão de estoque muito mais precisa usando o SAP BusinessObjects Web Intelligence e o SAP BusinessObjects Dashboards para analisar os dados que já tinham sido coletados em seu sistema SAP de planejamento e otimização avançado (APO). Essas ferramentas tornaram muito mais fácil para a administração acessar e analisar os dados de produção para a previsão e planejamento do estoque, melhorando consideravelmente tanto a tomada de decisão quanto a eficiência operacional.



A seguir estão algumas perguntas para refletir: como a incapacidade da Nvidia em prever a demanda afetava seus fornecedores e clientes? Como o negócio da empresa é afetado por ter uma cadeia de suprimentos global?

9.1 Sistemas integrados

Em todo o planeta, as empresas estão se tomando cada vez mais conectadas, tanto internamente quanto externamente. Quando você administrar uma empresa, desejará ser capaz de reagir instantaneamente quando um cliente fizer um grande pedido ou a remessa de um fornecedor atrasar. Vai querer também saber o impacto desses eventos em cada parte da empresa e como está o desempenho da organização a cada momento, especialmente se estiver administrando uma grande companhia. Os sistemas integrados oferecem a solução que torna isso possível. Vejamos como funcionam e o que podem fazer.

O QUE SÃO SISTEMAS INTEGRADOS?

Imagine que você precise administrar uma empresa com base em informações provenientes de dezenas, ou mesmo centenas, de diferentes sistemas e bancos de dados, incapazes de se comunicar uns com os outros. Imagine que sua empresa tenha dez grandes linhas de produtos, cada uma delas produzida em uma fábrica diferente, e que cada fábrica tenha conjuntos independentes e incompatíveis de sistemas que controlam a produção, o armazenamento e a distribuição.

Nessa situação, sem sistemas integrados, sua tomada de decisão baseia-se em relatórios impressos, frequentemente desatualizados, e é difícil entender o que realmente está acontecendo na empresa toda. O pessoal de vendas pode não conseguir dizer, no momento do registro de um pedido, se os produtos solicitados estão disponíveis no estoque, e é difícil para o departamento de manufatura utilizar os dados de vendas para planejar uma nova produção. Pois bem: agora você tem uma boa ideia de por que as empresas precisam de um sistema especial para integrar informações.

O Capítulo 2 introduziu os sistemas integrados, também conhecidos como sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP); eles se fundamentam em uma suíte de módulos de software integrados e um banco de dados central comum. Esse banco de dados coleta dados das diferentes divisões e dos departamentos da empresa, e de um grande número de processos de negócios centrais nas áreas de produção e manufatura, finanças e contabilidade, vendas, marketing e recursos humanos, e torna-os disponíveis para aplicações utilizadas em praticamente todas as atividades internas da organização. Quando um processo acrescenta novas informações, estas se tornam imediatamente disponíveis para outros processos de negócios (ver Figura 9.1).

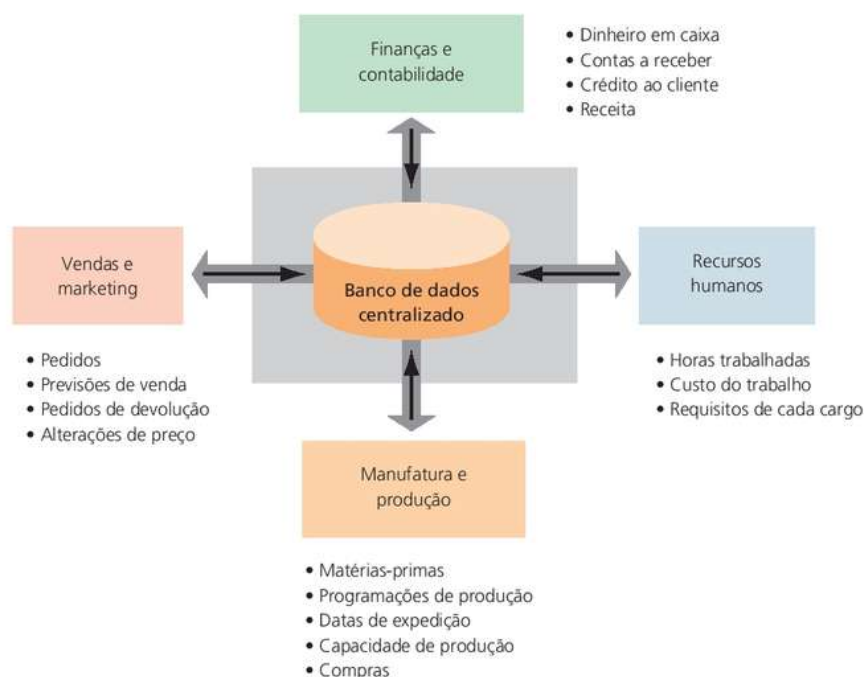


Figura 9.1 Como funcionam os sistemas integrados

Os sistemas integrados apresentam um conjunto de módulos de software integrados e um banco de dados central; este permite que os dados sejam compartilhados pelos diferentes processos de negócios e áreas funcionais de toda a empresa.

Se um representante de vendas lança no sistema um pedido de rodas, por exemplo, o sistema verifica o limite de crédito do cliente em questão, programa a remessa, identifica a melhor rota de expedição e deixa os artigos necessários reservados no estoque. Se o estoque for insuficiente para atender ao pedido, o sistema programa a produção de mais rodas, solicitando os materiais e componentes necessários aos fornecedores. As previsões de produção e vendas são imediatamente atualizadas. Os livros-razão e o caixa são automaticamente atualizados com as informações de entrada e saída referentes ao pedido. Os usuários podem consultar o sistema e saber, a qualquer momento, onde está aquele pedido em particular. Do mesmo modo, a administração pode obter informações a qualquer instante sobre como a empresa está operando. O sistema pode ainda gerar dados referentes a toda a empresa para análises administrativas de lucratividade e custo por produto.

SOFTWARE INTEGRADO

Um **software integrado** é desenvolvido em torno de milhares de processos de negócios predefinidos que refletem as melhores práticas. A Tabela 9.1 descreve alguns dos principais processos de negócios apoiados por softwares integrados.

Ao implantar esse tipo de software, as empresas precisam, antes de qualquer coisa, selecionar as funções do sistema que desejam usar e, depois, mapear seus processos de negócios de acordo com os processos predefinidos do software. Uma empresa utilizaria tabelas de configuração fornecidas pelo software para adaptar determinado aspecto do sistema à sua forma de operação. A organização poderia usar essas tabelas, por exemplo, para decidir se deseja controlar a receita por linha de produto, unidade geográfica ou canal de distribuição.

Se o software integrado não se adequar às operações empresariais, a empresa pode reescrever uma parte desse software segundo seus processos de negócio. Contudo, os softwares integrados são incrivelmente complexos e uma customização profunda pode prejudicar o desempenho do sistema, comprometendo a integração de processos e informações, seu principal benefício. Se quiserem colher o máximo benefício do software integrado, as empresas precisam mudar sua maneira de trabalhar para se conformar aos processos de negócio do software.

Para implementar um novo sistema integrado, a Tasty Baking Company identificou seus processos existentes, e os transformou em processos de negócios embutidos no software SAP ERP que havia selecionado. Para garantir a obtenção do máximo de benefícios do software integrado, a Tasty Baking Company planejou deliberadamente a customização de menos de 5% do sistema e realizou pouquíssimas modificações no próprio software SAP. A empresa utilizou o maior número de ferramentas possível e recursos já construídos no software. O SAP possui mais de 3 mil tabelas de configuração para sua aplicação integrada.

Tabela 9.1

Processos de negócio suportados por sistemas integrados.

Processos financeiros e contábeis, incluindo livro-razão, contas a pagar, contas a receber, ativos fixos, gerenciamento e previsão de caixa, contabilidade de custos de produto, contabilidade por centro de custos, contabilidade de ativos, contabilidade tributária, gerenciamento de crédito e relatórios financeiros.

Processos de recursos humanos, incluindo gestão de pessoal, contabilidade de horas trabalhadas, folha de pagamento, planejamento e desenvolvimento de pessoal, contabilidade de benefícios, acompanhamento de seleção de candidatos, administração de tempo, remuneração, planejamento de força de trabalho, gestão de desempenho e relatórios de despesas de viagem.

Processos de produção e manufatura, incluindo seleção de fornecedores, gestão de estoque, compras, expedição, planejamento e programação de produção, planejamento da necessidade de materiais, controle de qualidade, distribuição, execução de transporte e manutenção das instalações e dos equipamentos.

Processos de vendas e marketing, incluindo processamento de pedidos, cotações, contratos, configuração de produtos, determinação de preço, faturamento, verificação de crédito, gerenciamento de comissão e incentivos e planejamento de vendas.

Entre os principais fornecedores de software integrado estão SAP, Oracle, IBM, Infor Global Solutions e Microsoft. Existem versões de pacotes de software integrados projetados para pequenas e médias empresas e versões sob demanda, incluindo serviços de software executados na nuvem (ver Seção 9.4).

VALOR EMPRESARIAL DOS SISTEMAS INTEGRADOS

Os sistemas integrados oferecem valor ao elevar a eficiência operacional e fornecer informações sobre a empresa como um todo, ajudando os gestores a tomar melhores decisões. Grandes empresas com muitas unidades operacionais em diferentes lugares vêm usando sistemas integrados para aplicar práticas e dados padronizados, de maneira que todos conduzam os negócios da mesma maneira no mundo inteiro.

A Coca-Cola, por exemplo, implantou um sistema SAP integrado para padronizar e coordenar importantes processos de negócios em 200 países. A falta de processos de negócios padronizados e que englobassem toda a empresa a impediu de nivelar seu poder de compra mundial para obter preços mais baixos para matérias-primas e a fez reagir rapidamente às mudanças no mercado.

Os sistemas integrados ajudam as empresas a responder rapidamente a pedidos de clientes por informações ou produtos. Como o sistema integra dados de pedidos, produção e entrega, a área de produção pode produzir apenas aquilo que os clientes já pediram, comprar a quantidade exata de componentes ou matérias-primas para atender aos pedidos, planejar a produção e minimizar o tempo que os componentes ou produtos finalizados permanecem em estoque.

A Alcoa, a maior produtora mundial de alumínio e produtos derivados, com operações abrangendo 31 países em mais de 200 locais, inicialmente tinha sido organizada em torno de linhas de negócios, cada um dos quais com seu próprio conjunto de sistemas de informação. Muitos desses sistemas eram redundantes e ineficientes. Os custos da empresa para a execução do processo desde a requisição até o pagamento e os processos financeiros eram muito mais elevados e os seus tempos de ciclo eram mais longos do que os de outras empresas do mesmo setor. (Tempo de ciclo se refere ao tempo total gasto entre o momento da geração da requisição de compra e o momento em que o pagamento da requisição é efetuado.) A empresa não poderia operar como uma única entidade no mundo todo.

Após a implantação do software integrado da Oracle, a Alcoa eliminou muitos processos e sistemas redundantes. O sistema integrado ajudou a reduzir o tempo do ciclo de aquisição até pagamento, verificando o recebimento das mercadorias e gerando recibos automaticamente para pagamento. O processamento das transações de contas a pagar da Alcoa caiu 89%. Ela foi capaz de centralizar as atividades financeiras e de aquisições, o que ajudou a reduzir aproximadamente 20% dos seus custos mundiais.

Sistemas integrados oferecem informações valiosas para a melhoria da tomada de decisão. A alta gerência tem acesso a dados atualizados sobre vendas, estoque e produção, e usa essas informações para criar previsões mais precisas sobre venda e produção. O software integrado inclui ferramentas analíticas para a utilização dos dados capturados pelo sistema para avaliação do desempenho global da organização. Os dados dos sistemas integrados têm definições e formato comuns e padronizações aceitas por toda a organização. Desse modo, números de desempenho significam o mesmo em qualquer parte da empresa. Os sistemas integrados permitem à administração sênior descobrir facilmente, a qualquer momento, o desempenho de uma determinada unidade organizacional específica, determinar quais produtos são mais ou menos lucrativos e calcular os custos para a empresa como um todo.

O sistema integrado da Alcoa, por exemplo, inclui funcionalidades para gestão de recursos humanos globais que mostram a correlação entre investimento no treinamento e na qualidade dos empregados, avalia os custos de toda a empresa para distribuição de serviços aos empregados e mensura a eficiência das operações de recrutamento, compensação e treinamento.

9.2 Sistemas de gestão da cadeia de suprimentos

Se você administrar uma pequena empresa que fabrica apenas alguns produtos ou presta poucos serviços, provavelmente terá um pequeno número de fornecedores. Você poderia coordenar os pedidos e as entregas desses fornecedores com um telefone e uma máquina de fax. No entanto, se administra uma empresa que produz itens e serviços mais complexos, terá centenas de fornecedores e cada um deles terá seu próprio conjunto de fornecedores. De repente, você se verá em uma situação em que precisará coordenar as atividades de centenas, ou mesmo milhares, de outras empresas a fim de produzir seus produtos e serviços. Os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, já apresentados no Capítulo 2, são uma resposta a esses problemas de escala e complexidade da cadeia de suprimentos.